

Solución – Examen de Reposición

Instrucciones

- Esta es una prueba de desarrollo. En la evaluación se considerará la presentación clara, ordenada y debidamente justificada de los procedimientos algebraicos que sustentan cada respuesta.
- En la resolución de los problemas prevalece el desarrollo algebraico sobre la representación gráfica, excepto cuando se indique explícitamente que se debe graficar o dibujar una curva, región o superficie.
- Cuando se solicite una representación gráfica, esta deberá ser clara, consistente con las ecuaciones dadas y contener los elementos relevantes del problema, tales como ejes, intersecciones, puntos notables o fronteras, según corresponda.
- Se permite el uso de calculadora científica no programable. No se permite el uso de teléfonos móviles ni de otros dispositivos electrónicos.

Ejercicios

1. (10 puntos) Considere la función de dos variables

$$f(x, y) = 3 + \sqrt{\frac{(x-1)^2}{4} + y^2 - 1}.$$

- (a) (4 pts) Determine con precisión el dominio D de f en el plano xy . Exprese D utilizando notación de conjuntos y represente geométricamente la región correspondiente en el plano xy .
- (b) (3 pts) La superficie S en $\mathbb{R}^3$ dada por $z = f(x, y)$ se puede describir mediante una ecuación cartesiana sin raíces. Obtenga dicha ecuación en términos de x , y y z , e identifique y clasifique la cuádrica correspondiente, indicando su tipo, su centro y eje de simetría.
- (c) (3 pts) Determine las intersecciones de la superficie cuádrica obtenida en el inciso anterior con los planos $z = 3$, $x = -1$ y $y = -2$. En cada caso, describa el tipo de curva resultante y proporcione una breve caracterización geométrica de la misma.

Solución del Ejercicio 1

Inciso (a). Para que f esté definida en los números reales, el radicando debe ser no negativo:

$$\frac{(x-1)^2}{4} + y^2 - 1 \geq 0.$$

Por tanto,

$$\frac{(x-1)^2}{4} + y^2 \geq 1.$$

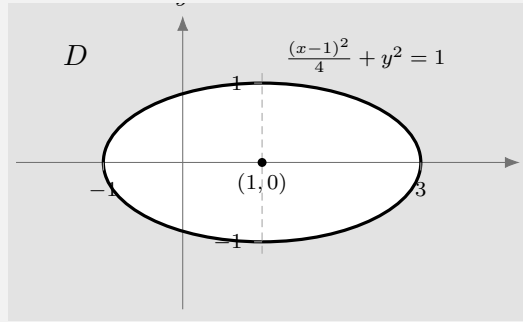
Así, el dominio de f es

$$D = \left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 : \frac{(x-1)^2}{4} + y^2 \geq 1 \right\}.$$

Este dominio corresponde al exterior de la elipse centrada en $(1, 0)$, incluyendo su frontera. La elipse frontera es

$$\frac{(x-1)^2}{4} + y^2 = 1,$$

con semieje horizontal 2 y semieje vertical 1.



Inciso (b). Como

$$z = 3 + \sqrt{\frac{(x-1)^2}{4} + y^2 - 1},$$

se tiene

$$z - 3 = \sqrt{\frac{(x-1)^2}{4} + y^2 - 1}.$$

Al elevar al cuadrado:

$$(z - 3)^2 = \frac{(x-1)^2}{4} + y^2 - 1.$$

Por tanto,

$$\frac{(x-1)^2}{4} + y^2 - (z-3)^2 = 1.$$

Esta es la ecuación de un **hiperboloide de una hoja**, centrado en

$$C = (1, 0, 3).$$

Su eje de simetría principal es paralelo al eje z , es decir,

$$x = 1, \quad y = 0.$$

Debe observarse que la superficie dada originalmente por $z = f(x, y)$ corresponde a la porción de esta cuádrica con $z \geq 3$.

Inciso (c). Se usa la ecuación cartesiana

$$\frac{(x-1)^2}{4} + y^2 - (z-3)^2 = 1.$$

Traza con el plano $z = 3$. Sustituyendo $z = 3$:

$$\frac{(x-1)^2}{4} + y^2 = 1.$$

Por tanto, la traza es una **elipse** en el plano $z = 3$, centrada en $(1, 0, 3)$, con semieje 2 en la dirección del eje x y semieje 1 en la dirección del eje y .

Traza con el plano $x = -1$. Sustituyendo $x = -1$:

$$\frac{(-1-1)^2}{4} + y^2 - (z-3)^2 = 1.$$

Entonces,

$$1 + y^2 - (z-3)^2 = 1,$$

por lo que

$$y^2 - (z-3)^2 = 0.$$

Así,

$$\boxed{y = z - 3 \quad \text{o} \quad y = -(z - 3).}$$

La traza es un par de rectas que se intersectan en el punto $(-1, 0, 3)$, dentro del plano $x = -1$.

Traza con el plano $y = -2$. Sustituyendo $y = -2$:

$$\frac{(x-1)^2}{4} + 4 - (z-3)^2 = 1.$$

Por tanto,

$$(z-3)^2 - \frac{(x-1)^2}{4} = 3.$$

Equivalente a

$$\boxed{\frac{(z-3)^2}{3} - \frac{(x-1)^2}{12} = 1.}$$

La traza es una **hipérbola** en el plano $y = -2$, centrada en $(1, -2, 3)$, con eje transversal paralelo al eje z .

2. (12 puntos) La superficie de nivel que describe una barrera de presión en un fluido está dada por

$$F(x, y, z) = x^2z + y^2z + e^{xy} - 3 = 0,$$

y se considera el punto $P = (1, 0, 2)$.

- (1 pts) Verifique que P pertenece a la superficie.
- (3 pts) Calcule el vector gradiente $\nabla F(P)$ e interprete su relación geométrica con la superficie en dicho punto.
- (3 pts) Determine la ecuación del plano tangente a la superficie en P .
- (5 pts) Si localmente la superficie puede escribirse como $z = g(x, y)$, y $Q = (1, 0)$ es un punto del dominio de g , determine mediante derivación implícita

$$\left. \frac{\partial z}{\partial x} \right|_Q, \quad \left. \frac{\partial z}{\partial y} \right|_Q,$$

e interprete cada resultado. Determine además $D_{\mathbf{u}}g(Q)$ en la dirección $\theta = \frac{\pi}{4}$ e interprete el resultado obtenido.

Solución del Ejercicio 2

Inciso (a). Evaluamos F en $P = (1, 0, 2)$:

$$F(1, 0, 2) = (1)^2(2) + (0)^2(2) + e^{(1)(0)} - 3.$$

Así,

$$F(1, 0, 2) = 2 + 0 + 1 - 3 = 0.$$

Por tanto,

$$\boxed{P = (1, 0, 2) \in S.}$$

Inciso (b). Calculamos las derivadas parciales de F :

$$F_x(x, y, z) = 2xz + ye^{xy},$$

$$F_y(x, y, z) = 2yz + xe^{xy},$$

$$F_z(x, y, z) = x^2 + y^2.$$

Por tanto,

$$\nabla F(x, y, z) = (2xz + ye^{xy}, 2yz + xe^{xy}, x^2 + y^2).$$

En $P = (1, 0, 2)$:

$$\nabla F(1, 0, 2) = (4, 1, 1).$$

Así,

$$\boxed{\nabla F(P) = (4, 1, 1).}$$

Geométricamente, como S es una superficie de nivel de F , el vector $\nabla F(P)$ es normal a la superficie en el punto P . Además, como $\nabla F(P) \neq \mathbf{0}$, el plano tangente está bien definido.

Inciso (c). El plano tangente a la superficie de nivel $F(x, y, z) = 0$ en $P = (1, 0, 2)$ está dado por

$$\nabla F(P) \cdot ((x, y, z) - P) = 0.$$

Entonces,

$$(4, 1, 1) \cdot (x - 1, y, z - 2) = 0.$$

Por tanto,

$$4(x - 1) + y + (z - 2) = 0.$$

Simplificando:

$$\boxed{4x + y + z - 6 = 0.}$$

Inciso (d). Si localmente $z = g(x, y)$, entonces

$$F(x, y, z) = 0.$$

Mediante derivación implícita:

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_z}.$$

En el punto $P = (1, 0, 2)$, se tiene

$$F_x(P) = 4, \quad F_y(P) = 1, \quad F_z(P) = 1.$$

Por tanto,

$$\left. \frac{\partial z}{\partial x} \right|_Q = -4 \quad \text{y} \quad \left. \frac{\partial z}{\partial y} \right|_Q = -1.$$

Esto significa que, cerca de $Q = (1, 0)$, si y se mantiene constante, la altura $z = g(x, y)$ disminuye a razón de 4 unidades por cada unidad de aumento en x . De modo análogo, si x se mantiene constante, z disminuye a razón de 1 unidad por cada unidad de aumento en y .

Luego,

$$\nabla g(Q) = (-4, -1).$$

La dirección $\theta = \frac{\pi}{4}$ está determinada por el vector unitario

$$\mathbf{u} = \left(\cos \frac{\pi}{4}, \sin \frac{\pi}{4} \right) = \left(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2} \right).$$

Entonces,

$$D_{\mathbf{u}}g(Q) = \nabla g(Q) \cdot \mathbf{u}.$$

Por tanto,

$$D_{\mathbf{u}}g(Q) = (-4, -1) \cdot \left(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2} \right).$$

Así,

$$D_{\mathbf{u}}g(Q) = -\frac{4\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2} = -\frac{5\sqrt{2}}{2}.$$

Finalmente,

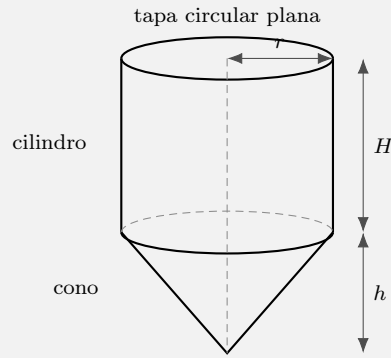
$$D_{\mathbf{u}}g(Q) = -\frac{5\sqrt{2}}{2} \approx -3,5355.$$

Este valor indica que, en la dirección que forma un ángulo de 45° con el eje x positivo en el plano xy , la altura de la superficie disminuye aproximadamente 3,5355 unidades por unidad de desplazamiento.

3. (8 puntos) Una empresa desea diseñar un tanque vertical cerrado para almacenar agua de proceso. El tanque estará formado por dos partes que comparten el mismo radio r : una sección inferior con forma de cono circular recto de altura h , una sección superior con forma de cilindro circular recto de altura H , y una tapa circular plana. El volumen total requerido es $V_0 = 36 \text{ m}^3$.
- (a) (2 pts) Realice un esquema gráfico del tanque y defina claramente las variables geométricas r , h y H .
 - (b) (3 pts) Plantee explícitamente la función objetivo y la restricción.
 - (c) (3 pts) Utilice multiplicadores de Lagrange para plantear el sistema de ecuaciones que permite determinar las dimensiones críticas del tanque. No es necesario resolver el sistema.

Solución del Ejercicio 3

Inciso (a). El tanque se modela con una sección inferior cónica de altura h , una sección superior cilíndrica de altura H y radio común r . La tapa superior es circular plana.



Inciso (b). El volumen total se calcula como suma del volumen del cilindro y del volumen del cono:

$$V = V_{\text{cil}} + V_{\text{cono}}.$$

Como

$$V_{\text{cil}} = \pi r^2 H, \quad V_{\text{cono}} = \frac{1}{3} \pi r^2 h,$$

la restricción de volumen es

$$\pi r^2 H + \frac{1}{3} \pi r^2 h = 36.$$

La función objetivo corresponde al costo total del material. La superficie lateral del cilindro tiene área

$$A_{\text{cil}} = 2\pi r H,$$

la superficie lateral del cono tiene área

$$A_{\text{cono}} = \pi r \sqrt{r^2 + h^2},$$

y la tapa superior tiene área

$$A_{\text{tapa}} = \pi r^2.$$

Como los costos por metro cuadrado son 60, 90 y 75 dólares, respectivamente, la función de costo es

$$C(r, h, H) = 60(2\pi r H) + 90(\pi r \sqrt{r^2 + h^2}) + 75(\pi r^2).$$

Por tanto,

$$C(r, h, H) = 120\pi r H + 90\pi r \sqrt{r^2 + h^2} + 75\pi r^2.$$

Inciso (c). Se plantea el problema de optimización restringida:

$$\text{mín } C(r, h, H)$$

sujeto a

$$G(r, h, H) = \pi r^2 H + \frac{1}{3} \pi r^2 h - 36 = 0.$$

Por multiplicadores de Lagrange,

$$\nabla C(r, h, H) = \lambda \nabla G(r, h, H).$$

Primero,

$$C_r = 120\pi H + 90\pi \left(\sqrt{r^2 + h^2} + \frac{r^2}{\sqrt{r^2 + h^2}} \right) + 150\pi r,$$

por lo que

$$C_r = 120\pi H + 90\pi \left(\frac{2r^2 + h^2}{\sqrt{r^2 + h^2}} \right) + 150\pi r.$$

Además,

$$C_h = 90\pi r \frac{h}{\sqrt{r^2 + h^2}}, \quad C_H = 120\pi r.$$

También,

$$G_r = 2\pi r H + \frac{2}{3}\pi r h, \quad G_h = \frac{1}{3}\pi r^2, \quad G_H = \pi r^2.$$

Así, el sistema de Lagrange queda dado por

$$\begin{cases} 120\pi H + 90\pi \left(\frac{2r^2 + h^2}{\sqrt{r^2 + h^2}} \right) + 150\pi r = \lambda \left(2\pi r H + \frac{2}{3}\pi r h \right), \\ 90\pi r \frac{h}{\sqrt{r^2 + h^2}} = \lambda \left(\frac{1}{3}\pi r^2 \right), \\ 120\pi r = \lambda \pi r^2, \\ \pi r^2 H + \frac{1}{3}\pi r^2 h = 36. \end{cases}$$

Este sistema permite determinar las dimensiones críticas del tanque, sin que sea necesario resolverlo en este ejercicio.

4. (7 puntos) Considere el sólido E limitado en el primer octante por las superficies

$$\begin{aligned} S_1 : x = 0, \quad S_2 : z = 0, \quad S_3 : y = 0, \\ S_4 : x^2 + y^2 = 4, \quad S_5 : z = \frac{1}{x^2 + y^2 - \frac{1}{2}}, \quad S_6 : z = 2. \end{aligned}$$

- (a) (3 pts) Dibuje la proyección del sólido E sobre el plano xy , indicando claramente las curvas que delimitan la región proyectada.
- (b) (4 pts) Plantee y calcule el volumen del sólido E mediante integrales triples.

Solución del Ejercicio 4

Inciso (a). Como el sólido está en el primer octante,

$$x \geq 0, \quad y \geq 0, \quad z \geq 0.$$

La superficie cilíndrica

$$x^2 + y^2 = 4$$

se transforma en coordenadas cilíndricas como

$$r^2 = 4, \quad \text{es decir,} \quad r = 2.$$

Además, los planos $x = 0$ y $y = 0$ determinan

$$0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}.$$

La superficie

$$z = \frac{1}{x^2 + y^2 - \frac{1}{2}}$$

se transforma en

$$z = \frac{1}{r^2 - \frac{1}{2}}.$$

La intersección entre esta superficie y el plano $z = 2$ se obtiene de

$$2 = \frac{1}{r^2 - \frac{1}{2}}.$$

Entonces,

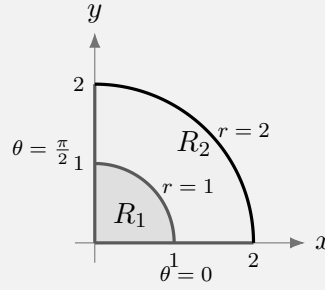
$$2r^2 - 1 = 1, \quad r^2 = 1, \quad r = 1.$$

Por tanto, la proyección sobre el plano xy se divide en dos regiones polares:

$$R_1 = \left\{ (r, \theta) : 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}, 0 \leq r \leq 1 \right\},$$

y

$$R_2 = \left\{ (r, \theta) : 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}, 1 \leq r \leq 2 \right\}.$$



Inciso (b). El volumen se calcula mediante

$$V(E) = \iiint_E 1 \, dV.$$

En coordenadas cilíndricas,

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta, \quad z = z, \quad dV = r \, dz \, dr \, d\theta.$$

De acuerdo con la partición de la proyección:

$$E = E_1 \cup E_2,$$

donde

$$E_1 = \left\{ (r, \theta, z) : 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}, 0 \leq r \leq 1, 0 \leq z \leq 2 \right\},$$

y

$$E_2 = \left\{ (r, \theta, z) : 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}, 1 \leq r \leq 2, 0 \leq z \leq \frac{1}{r^2 - \frac{1}{2}} \right\}.$$

Por tanto,

$$V(E) = \int_0^{\pi/2} \int_0^1 \int_0^2 r \, dz \, dr \, d\theta + \int_0^{\pi/2} \int_1^2 \int_0^{\frac{1}{r^2 - \frac{1}{2}}} r \, dz \, dr \, d\theta.$$

Para la primera región:

$$V_1 = \int_0^{\pi/2} \int_0^1 \int_0^2 r \, dz \, dr \, d\theta = \int_0^{\pi/2} \int_0^1 2r \, dr \, d\theta.$$

Así,

$$V_1 = \int_0^{\pi/2} 1 \, d\theta = \frac{\pi}{2}.$$

Para la segunda región:

$$V_2 = \int_0^{\pi/2} \int_1^2 \frac{r}{r^2 - \frac{1}{2}} \, dr \, d\theta.$$

Entonces,

$$V_2 = \frac{\pi}{2} \int_1^2 \frac{r}{r^2 - \frac{1}{2}} \, dr.$$

Usando $u = r^2 - \frac{1}{2}$, $du = 2r \, dr$, se obtiene

$$\int \frac{r}{r^2 - \frac{1}{2}} \, dr = \frac{1}{2} \ln \left| r^2 - \frac{1}{2} \right|.$$

Por tanto,

$$V_2 = \frac{\pi}{2} \cdot \frac{1}{2} \left[\ln \left(r^2 - \frac{1}{2} \right) \right]_1^2.$$

Luego,

$$V_2 = \frac{\pi}{4} \ln \left(\frac{4 - \frac{1}{2}}{1 - \frac{1}{2}} \right).$$

Así,

$$V_2 = \frac{\pi}{4} \ln(7).$$

Finalmente,

$$V(E) = \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{4} \ln(7).$$

Por tanto,

$$V(E) = \frac{\pi}{4} (2 + \ln 7).$$

El valor aproximado es

$$V(E) \approx 3,0991.$$

5. (8 puntos) Considere el campo vectorial en $\mathbb{R}^3$

$$\mathbf{F}(x, y, z) = (2x - y)\mathbf{i} + (-x + 2y)\mathbf{j} + 3z^2\mathbf{k}.$$

Sea $C = C_1 \cup C_2$, donde C_1 está definida por la intersección de $x + y = 3$ con $z = 0$, y C_2 por la intersección de $z = 4 - x^2$ con $x + y = 3$.

- (a) (2 pts) Verifique que la integral de línea $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ es independiente de la trayectoria en $\mathbb{R}^3$.
- (b) (3 pts) Calcule $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ utilizando la función potencial obtenida.
- (c) (3 pts) Calcule $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ utilizando una trayectoria distinta de C que inicie en P y termine en Q .

Solución del Ejercicio 5

Inciso (a). Sea

$$\mathbf{F}(x, y, z) = (P_1, P_2, P_3),$$

donde

$$P_1 = 2x - y, \quad P_2 = -x + 2y, \quad P_3 = 3z^2.$$

El rotacional es

$$\nabla \times \mathbf{F} = \left(\frac{\partial P_3}{\partial y} - \frac{\partial P_2}{\partial z}, \frac{\partial P_1}{\partial z} - \frac{\partial P_3}{\partial x}, \frac{\partial P_2}{\partial x} - \frac{\partial P_1}{\partial y} \right).$$

Calculamos:

$$\frac{\partial P_3}{\partial y} = 0, \quad \frac{\partial P_2}{\partial z} = 0,$$

$$\frac{\partial P_1}{\partial z} = 0, \quad \frac{\partial P_3}{\partial x} = 0,$$

y

$$\frac{\partial P_2}{\partial x} = -1, \quad \frac{\partial P_1}{\partial y} = -1.$$

Por tanto,

$$\nabla \times \mathbf{F} = (0, 0, 0).$$

Como $\mathbf{F}$ está definido en todo $\mathbb{R}^3$, que es un dominio simplemente conexo, se concluye que $\mathbf{F}$ es conservativo. Así, la integral de línea es independiente de la trayectoria.

$\mathbf{F}$ es conservativo en $\mathbb{R}^3$.

Inciso (b). Se determina una función potencial ϕ tal que

$$\nabla \phi = \mathbf{F}.$$

Es decir,

$$\phi_x = 2x - y, \quad \phi_y = -x + 2y, \quad \phi_z = 3z^2.$$

Integrando ϕ_x respecto de x :

$$\phi(x, y, z) = x^2 - xy + g(y, z).$$

Derivando respecto de y :

$$\phi_y = -x + g_y(y, z).$$

Como $\phi_y = -x + 2y$, se obtiene

$$g_y(y, z) = 2y.$$

Luego,

$$g(y, z) = y^2 + h(z).$$

Así,

$$\phi(x, y, z) = x^2 - xy + y^2 + h(z).$$

Derivando respecto de z :

$$\phi_z = h'(z).$$

Como $\phi_z = 3z^2$, entonces

$$h'(z) = 3z^2.$$

Por tanto,

$$h(z) = z^3.$$

Se puede tomar

$$\phi(x, y, z) = x^2 - xy + y^2 + z^3.$$

Por el Teorema Fundamental para Integrales de Línea,

$$\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \phi(Q) - \phi(P).$$

Evaluamos:

$$\phi(1, 2, 3) = 1^2 - (1)(2) + 2^2 + 3^3 = 1 - 2 + 4 + 27 = 30,$$

y

$$\phi(1, 2, 0) = 1^2 - (1)(2) + 2^2 + 0^3 = 1 - 2 + 4 = 3.$$

Así,

$$\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = 30 - 3 = 27.$$

Por tanto,

$$\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = 27.$$

Inciso (c). Como trayectoria alternativa se toma el segmento de recta que une P con Q :

$$\mathbf{r}(t) = P + t(Q - P), \quad 0 \leq t \leq 1.$$

Como

$$P = (1, 2, 0), \quad Q = (1, 2, 3),$$

se tiene

$$Q - P = (0, 0, 3).$$

Por tanto, las ecuaciones paramétricas son

$$x = 1, \quad y = 2, \quad z = 3t, \quad 0 \leq t \leq 1.$$

La forma vectorial es

$$\mathbf{r}(t) = (1, 2, 3t), \quad 0 \leq t \leq 1.$$

Además,

$$\mathbf{r}'(t) = (0, 0, 3).$$

Evaluamos el campo sobre la curva:

$$\mathbf{F}(\mathbf{r}(t)) = (2(1) - 2, -1 + 2(2), 3(3t)^2).$$

Entonces,

$$\mathbf{F}(\mathbf{r}(t)) = (0, 3, 27t^2).$$

Por tanto,

$$\mathbf{F}(\mathbf{r}(t)) \cdot \mathbf{r}'(t) = (0, 3, 27t^2) \cdot (0, 0, 3) = 81t^2.$$

La integral de línea sobre la trayectoria alternativa es

$$\int_0^1 81t^2 dt = 27.$$

Finalmente,

$$\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = 27.$$

6. (5 puntos) Calcule la integral de flujo

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{N} \, dS,$$

donde

$$\mathbf{F}(x, y, z) = x^2 \mathbf{i} + y \mathbf{j} + z \mathbf{k}.$$

La superficie S está dada por

$$z = \frac{1}{x},$$

con normal exterior indicada hacia arriba. La proyección que se utiliza es el rectángulo

$$1 \leq x \leq 2, \quad 0 \leq y \leq 3.$$

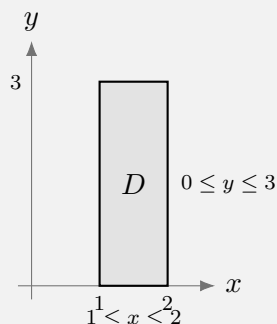
Solución del Ejercicio 6

La superficie está dada como gráfica sobre el plano xy :

$$z = g(x, y) = \frac{1}{x}.$$

La región de proyección es

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 1 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 3\}.$$



Para una superficie orientada hacia arriba de la forma

$$z = g(x, y),$$

se utiliza

$$\mathbf{N} \, dS = (-g_x, -g_y, 1) \, dA.$$

En este caso,

$$g_x(x, y) = -\frac{1}{x^2}, \quad g_y(x, y) = 0.$$

Por tanto,

$$\mathbf{N} \, dS = \left(\frac{1}{x^2}, 0, 1 \right) \, dA.$$

El campo sobre la superficie es

$$\mathbf{F}(x, y, g(x, y)) = \left(x^2, y, \frac{1}{x} \right).$$

Entonces,

$$\mathbf{F}(x, y, g(x, y)) \cdot \mathbf{N} dS = \left(x^2, y, \frac{1}{x}\right) \cdot \left(\frac{1}{x^2}, 0, 1\right) dA.$$

Calculando el producto punto:

$$\left(x^2, y, \frac{1}{x}\right) \cdot \left(\frac{1}{x^2}, 0, 1\right) = 1 + \frac{1}{x}.$$

Así,

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{N} dS = \iint_D \left(1 + \frac{1}{x}\right) dA.$$

Usando la región rectangular D :

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{N} dS = \int_1^2 \int_0^3 \left(1 + \frac{1}{x}\right) dy dx.$$

Integrando respecto de y :

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{N} dS = \int_1^2 3 \left(1 + \frac{1}{x}\right) dx.$$

Por tanto,

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{N} dS = 3 [x + \ln x]_1^2.$$

Así,

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{N} dS = 3((2 + \ln 2) - (1 + \ln 1)).$$

Como $\ln 1 = 0$, se obtiene

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{N} dS = 3(1 + \ln 2).$$

Finalmente,

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{N} dS \approx 5,0794.$$